

KC桌面——外资精译

MS：北美科技-为扩展网络带来更多启示-更新版扩展网络入门指南

变化之处：公司情况更新

随着资本支出和集群规模的增长，到2030年，扩展网络市场预计将成为一个约700亿美元的机会，规模是一年前估计值的4倍以上。我们探讨了近期的争论/技术演进，结论是铜缆可能仍将更长时间地存在，但共封装光学（CPO）是最终趋势，这使得近期的抛售显得过度。

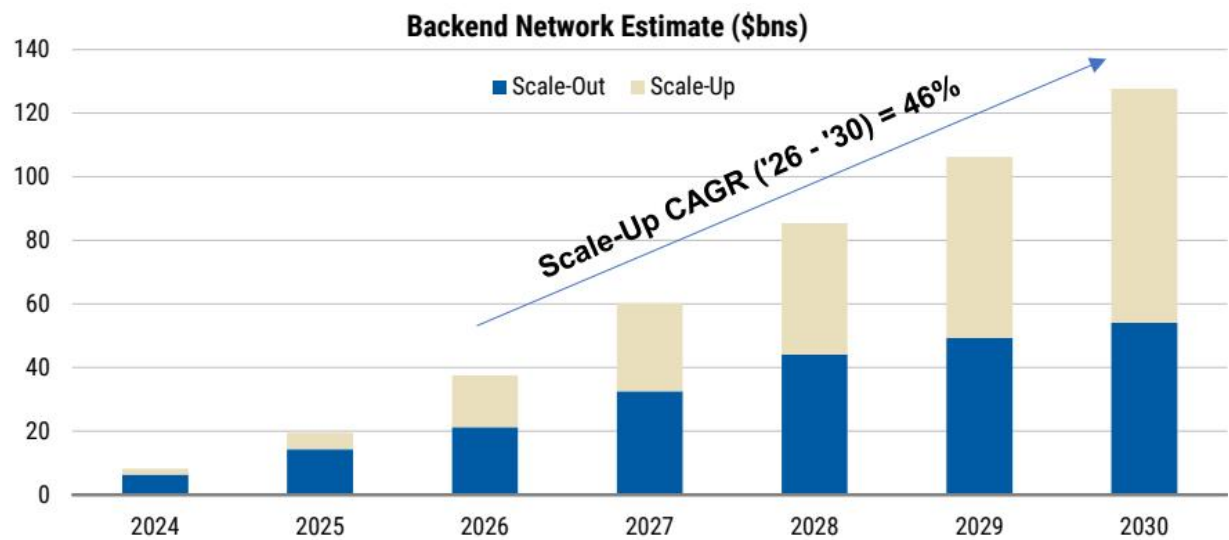
架构随扩展网络增长而不断变化。随着AI模型在复杂性和规模上的增长，对高性能计算基础设施的需求激增，估计超过700亿美元的机会是我们去年提出的估计值的4倍以上。扩展网络至关重要，因为它允许加速器作为一个单一系统运行，消除通信瓶颈，并提供训练当今前沿AI模型所需的规模、速度和效率。面对如此巨大的机会，业界正在考虑多种不同的架构，从互连结构（NVLink、UAL、SUE）到传输技术（多种形式的铜缆和光学互连）。鉴于买家的集中度，采用其中任何一种技术都会创造重大机会，我们预计不会出现统一的方法。

铜缆将更长时间地存在，但光学在扩展网络中的应用终将发生。考虑到延迟、功耗、成本和生态系统的开放性，铜缆仍然是扩展网络中首选的传输技术。然而，随着信号速率的提高，电损耗、插入损耗和噪声变得越来越难以管理，需要越来越复杂的SerDes、数字信号处理器、重定时器 and 均衡技术来维持信号完整性。当扩展网络域扩展到单个机架之外时，铜缆需要更复杂的SerDes和信号调节来维持性能，导致更高的功耗和更低的效率。因此，我们认为最终在扩展网络中采用光学的关键催化剂是：（1）多机架扩展网络架构，（2）电气I/O功耗上升，（3）带宽密度要求增加，以及（4）来自更大、通信更密集的AI工作负载的带宽需求持续增长。这些趋势应会逐渐更有利于近封装和共封装光学解决方案，在2029年及以后期间在扩展网络中的采用最为强劲（我们确实看到2028年有小规模采用）。我们不认为2028年的引入是延迟，但在NVDA技术的Feynman代之前，我们看不到CPO更有意义的采用。

我们对扩展网络半导体保持建设性看法，其中XPU的普及在交换、铜缆和光学领域创造了全新机会。NVIDIA是我们的半导体首选，我们也看好Broadcom，在其2027-28年ASIC增长及相关网络拉动之前。我们维持对Astera的公司观点，作为领先的纯正受益标的，并对Scorpio、UALink和光学的增长感到兴奋，尽管目前估值较高。我们预计Marvell将获得扩展网络市场份额，但因估值和XPU可见度有限而保持观望，而Semtech提供有吸引力的铜缆和线性光学敞口，但仍需证明执行力。总体而言，鉴于机会的规模，我们看到该板块存在积极的结构性顺风，评级更多由估值和执行记录驱动。

我们已重建LITE / COHR / GLW的模型，以纳入共封装光学（CPO）的采用百分比，并认为光学的下一个催化剂是10月的OCP；上调KEYS评级，理由是它将受益于架构的多样性。GLW、LITE、COHR是光学最终进入扩展网络领域的最明确受益者（由NVDA研究证明）。我们认为，鉴于当前的供应限制以及对2028年CPO采用延迟/规模较小的担忧（这导致了近期的表现不佳），第二季度财报可能不是一个重要的催化剂。然而，我们认为对CPO热情高涨的催化剂将是10月的OCP，这意味着我们会在财报发布后及该事件之前对这些公司更加积极。就当前的可操作性而言，我们上调KEYS至观点偏积极（见单独报告）。原因是，KEYS作为测试与测量领域的领导者，受益于架构的多样性（每种架构都需要测试），而本报告明确指出这种多样性很可能发生。鉴于多个领域与历史上更强研究周期的时期一致，我们认为随着估计值被上调（来自AI、半导体、航空航天与国防以及边缘AI/6G支出的强劲增量），其仍有上行空间。

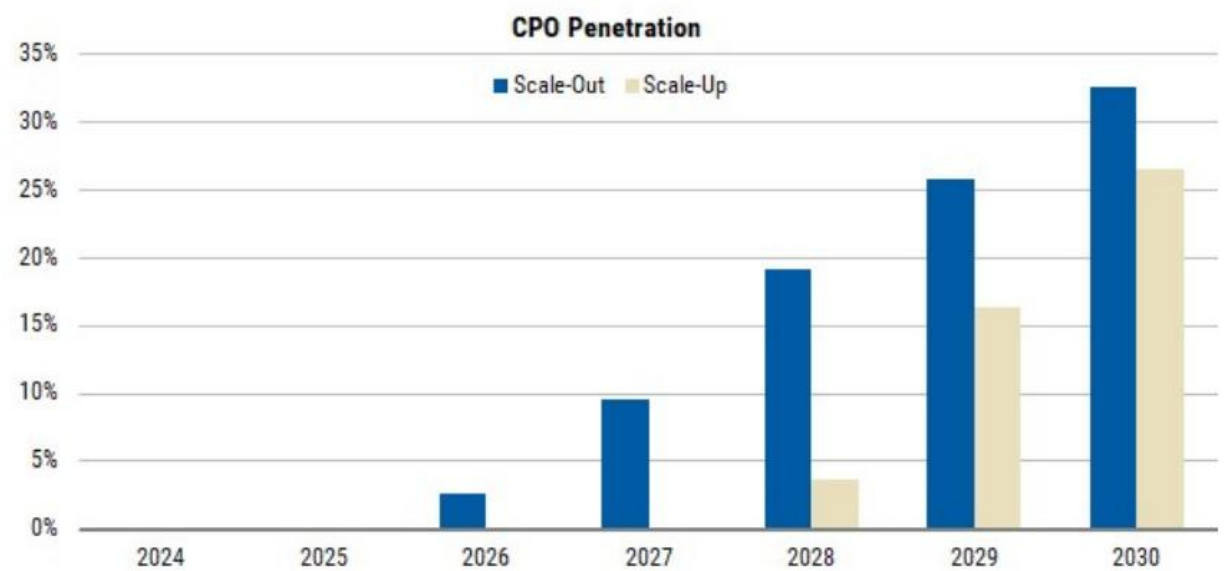
图表1：扩展网络市场估计同比增长4倍



图表 1

来源：Dell'Oro。注：不包括网卡、可插拔模块/光学器件和线缆

图表2：CPO在扩展网络中的渗透将较晚到来，但2028年后应有显著采用



图表 2

来源：Dell'Oro。

分析：公司情况更新

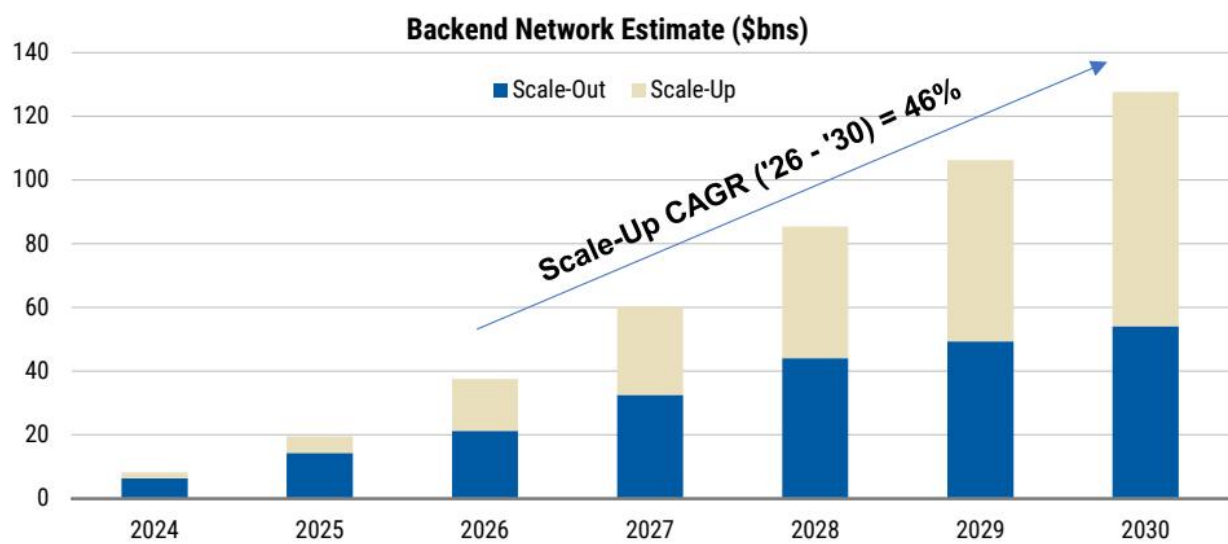
目录：公司情况更新

- 扩展网络机会持续快速增长
- 增长由多个因素驱动
- 我们如何看待架构演进
- 互连/结构解决方案有哪些？（例如NVLink、UALink、SUE）
- 当行业最终遇到“铜墙铁壁”时，传输方法有哪些？（例如铜缆、光学、CPO、NPO）
- 常见问题/争论
- 公司要点/CPO采用每股收益分析

扩展网络机会持续快速增长

去年MS关于扩展网络机会的入门指南指出，随着加速器之间的高速通信进一步扩展到机架内或机架间（使它们能够作为一个大型超级计算机运行，访问相同内存并处理相同工作负载），这是一个全新的机会。一年后，随着资本支出数据点被上调，以及引入扩展扩展网络集群规模的新一代加速器架构，去年预计到2029年达到170亿美元的扩展网络机会，现在预计到2030年将达到730亿美元，是原来的4倍。

图表3：扩展网络市场估计同比增长3倍



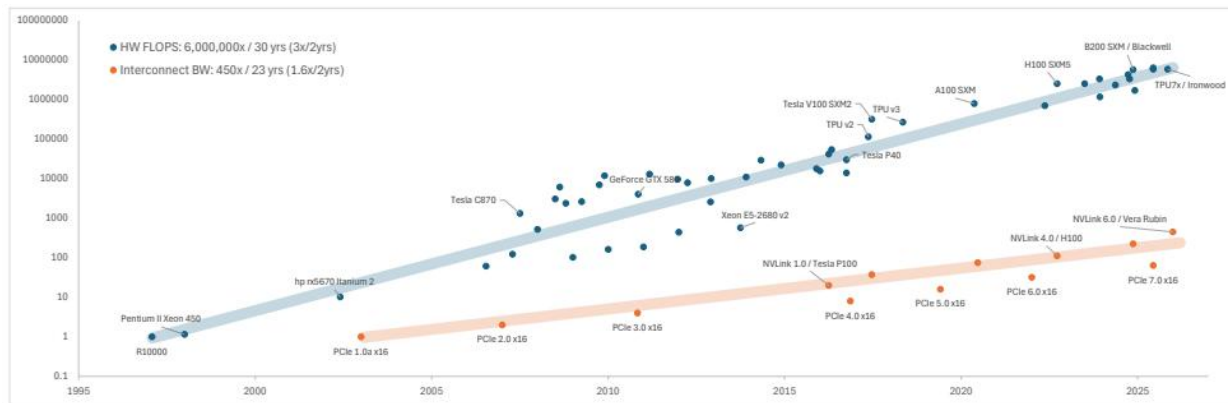
图表 3

来源：Dell'Oro。注：不包括网卡、可插拔模块/光学器件和线缆

增长由多个因素驱动

集群越来越大。去年，我们的入门指南指出，随着扩展网络从8个GPU发展到Blackwell的整机架72个GPU，这是一个新兴机会。然而，随着Vera Rubin指出扩展网络集群中有144个GPU，Rubin Ultra中有576个GPU（并且Feynman可能翻倍），集群规模和扩展网络连接的需求已大幅增加。这不仅在NVDA生态系统中如此，在Google的TPU和AMZN的Tranium生态系统中也是如此。

图表4：扩展网络TAM/复杂性的增加很大程度上是由于集群中XPU数量的增加（以下为NVDA示例）



图表 4

来源：MS估计。

2/10

铜缆在尝试接入更多加速器时触及距离极限。传统上，铜缆在数据中心架构中更受青睐，因为它更便宜、更可靠（电信号 vs. 光信号），且功耗更低。然而，AI网络的速度正开始突破铜缆的极限（见下文）。

我们注意到，由于创新技术不断延长铜缆寿命，铜缆的“葬礼”已被多次推迟，这些技术包括：PAM4（允许传输更多比特）、更强大的数字信号处理器（DSP，可实现更强的信号校正）、重定时器（有助于减弱电信号）、以及改进的连接器/封装。

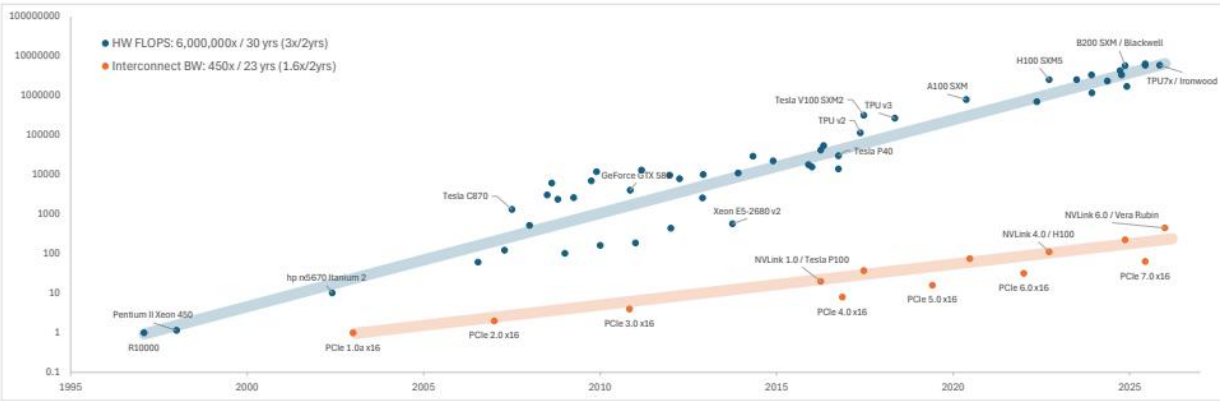
展望未来，当前的主要争论在于，铜缆的寿命能否通过448G SERDES、PAM6调制、200G重定时器等进一步延长。博通已展示了下一代技术，仍能将铜缆传输距离延伸至6米，这对英伟达在Vera Rubin Ultra中采用CPO实现跨机架连接的重点方向构成了挑战。

图表5：传输距离是铜缆的主要挑战

来源：Semivision。

瓶颈已转移至I/O。尽管过去十年AI加速器的计算性能取得了显著提升，但大规模AI系统的限制因素正日益转向数据移动。现代AI训练和推理需要数千个GPU作为一个分布式系统运行，这意味着整体性能不仅取决于单个加速器的速度，还取决于它们之间相互通信的效率。随着计算能力的提升持续超越网络 and 内存子系统的改进，行业正经历向连接瓶颈的转变。

图表6：计算能力超越连接能力

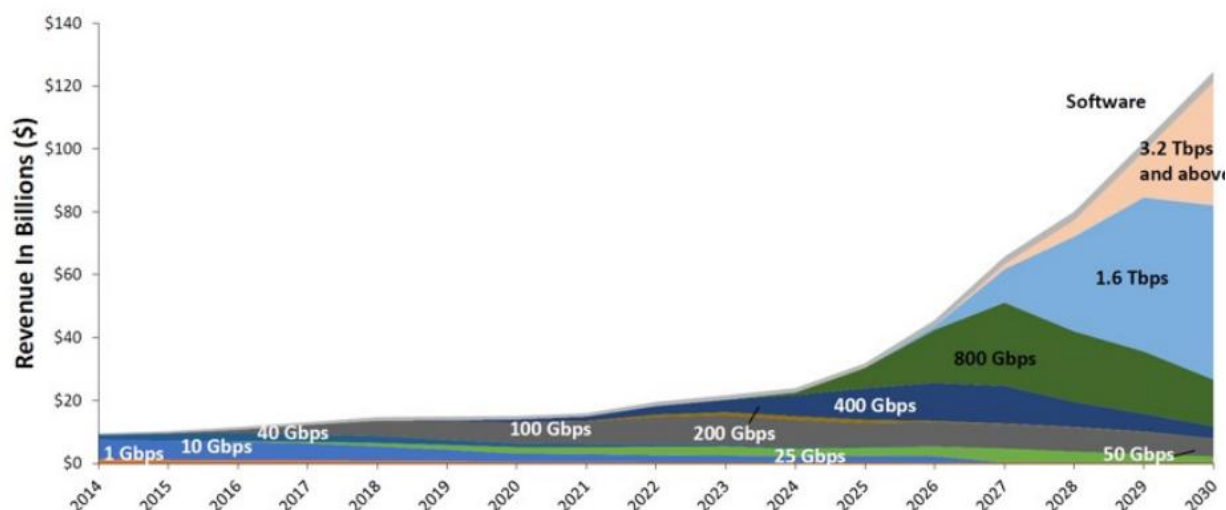


图表 5

来源：Gholami 等人，2024年，MS

根本挑战在于，通信距离在增加，而电信号传输距离却在缩短。每一代新的AI加速器都会提高I/O速度，SerDes通道速率正从当前的100G向200G乃至400G演进。虽然这些更高的信令速率带来了显著更大的带宽，但它们也缩短了电信号在保持信号完整性前提下所能传输的距离。与此同时，AI集群的规模持续扩大，扩展域从传统的8-GPU服务器发展到英伟达Blackwell的72-GPU机架、Vera Rubin的144-GPU系统，未来架构中可能超过1000个加速器。这导致了一个根本性的工程挑战：GPU之间必须通信的物理距离在增加，而更高的信令速度却使长距离电通信变得越来越困难。

图表7：按端口速度划分的数据中心交换机收入



图表 6

来源：650 Group

我们如何看待架构演进

能用铜缆就用铜缆，必须用光缆时才用光缆。铜缆互连仍然是短距离连接的首选介质，因为它提供最低的延迟、最低的功耗和最低的成本。然而，随着信令速度的提高，电损耗、插入损耗和噪声变得越来越难以管理，需要越来越复杂的SerDes、数字信号处理器、重定时器 and 均衡技术来维持信号完整性。这种现象通常被称为行业的“铜墙”。

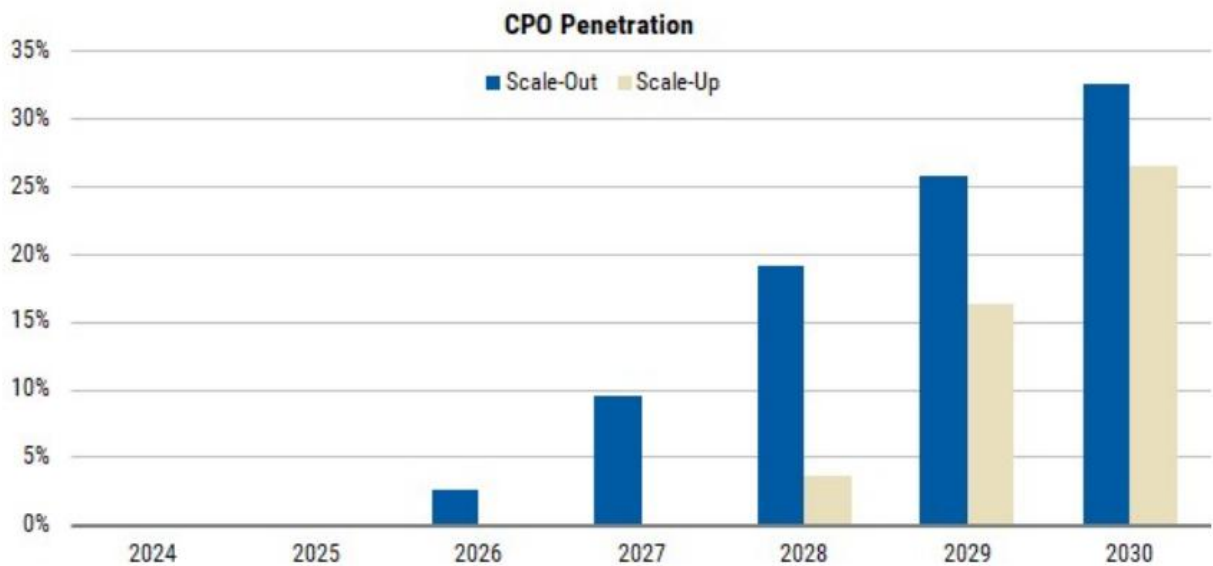
我们认为，铜缆的寿命仍被低估。虽然更高的信令速度无疑使电传输更具挑战性，但包括更强大的SerDes、改进的连接器、重定时器和有源铜缆技术在内的连续创新，一再将铜缆的有效寿命延长至超出预期。我们继续预计，在更广泛地向光技术过渡成为必要之前，直接连接铜缆在未来几代产品中仍将是机架内扩展连接的首选解决方案。

我们预计，扩展域向光互连的重大转变最早要到2028年才会发生。虽然光技术在带宽密度和传输距离方面具有明显优势，但其成本溢价仍然很高，供应链也尚在成熟中。我们认为，采用光技术将更多地由AI基础设施的架构变化驱动，而非信令速度的渐进式提升。随着扩展域延伸至单个机架之外，铜缆需要越来越复杂的SerDes和信号调节来维持性能，从而导致更高的功耗和更低的效率。我们认为，光技术采用的关键催化剂是：(1) 多机架扩展架构，(2) 电I/O功耗上升，(3) 带宽密度要求提高，以及 (4) 来自更大、通信更密集的AI工作负载的带宽需求持续增长。这些趋势应会日益有利于近封装和共封装光学解决方案。

XPU厂商路线图。英伟达预计将引领行业向光扩展互连的过渡。我们预计Rubin Ultra（2027年）将是一个中间步骤，每个72-GPU机架内的GPU仍通过铜缆NVLink互连，而光链路则将多个机架连接成一个更大的576-GPU NV Link域。这种混合方法在短距离通信中保留了铜缆的成本和延迟优势，同时仅在长距离使电互连日益困难的地方部署光技术。我们预计Feynman（2028年）将标志着全光扩展连接首次有意义的部署，届时NVLink域将扩展到1,152个GPU。调研显示Rubin

Ultra的CPO部署有限，这使得Feynman（更可能在2029年规模部署）成为CPO采用的催化剂。

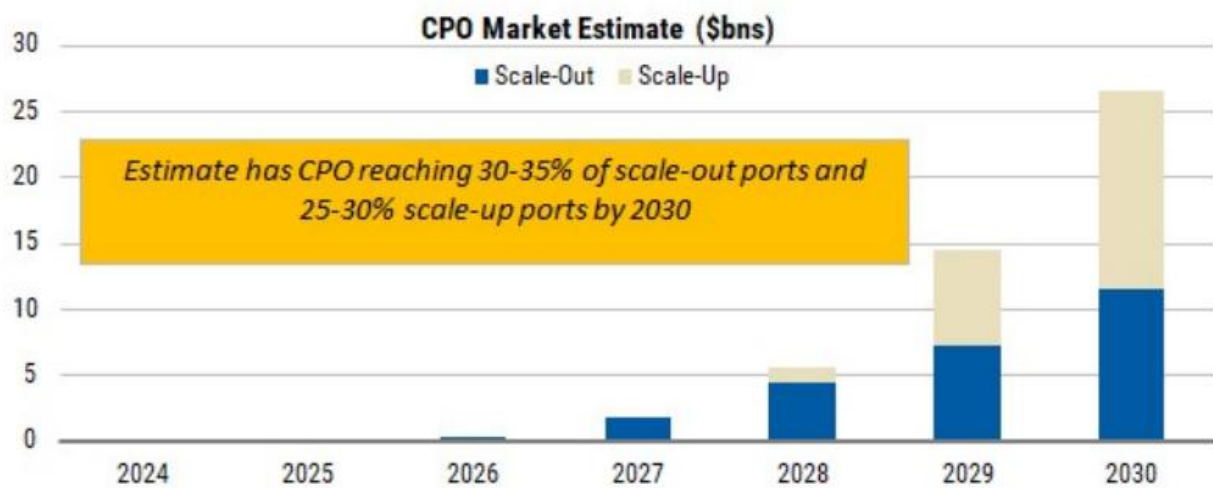
图表8：扩展域中CPO的渗透率可能要到2029年才具有实质性意义



图表 7

来源：Dell'Oro。

图表9：2029年之前主要是扩展网络机会



图表 8

来源：Dell'Oro。注：不包括网卡、可插拔模块/光模块和线缆。

互连/网络解决方案有哪些？

扩展域网络生态系统

\- NVLink（英伟达）：英伟达专有的扩展互连，用于GB200/GB300及未来的Vera Rubin系统。NVLink为GPU到GPU通信提供最高带宽和最低延迟，鉴于英伟达在AI加速器领域的领先地位，它仍然是主导的扩展网络。其代价是封闭的生态系统，仅适用于英伟达GPU。

\- NVLink Fusion（英伟达、美满电子、Astera Labs及合作伙伴）：NVLink的扩展，使第三方CPU、XPU和定制ASIC能够接入英伟达生态系统。Fusion并非取代NVLink，而是通过允许超大规模企业构建半定制AI系统，同时保持与NVSwitch的兼容性，来扩大英伟达的可寻址市场。合作伙伴包括美满电子、Astera Labs、联发科、创意电子、新思科技、楷登电子、富士通和高通。

\- SUE/ESUN（博通、迈威尔、更广泛的以太网生态系统）：基于以太网的纵向扩展网络，旨在将以太网的开放性和生态系统优势引入机架级AI。博通的纵向扩展以太网（SUE）采用Tomahawk交换芯片，而更广泛的ESUN计划正通过开放计算项目开发，并得到博通、迈威尔、AMD、英伟达、思科、Meta、Arista、Arm等公司的支持。

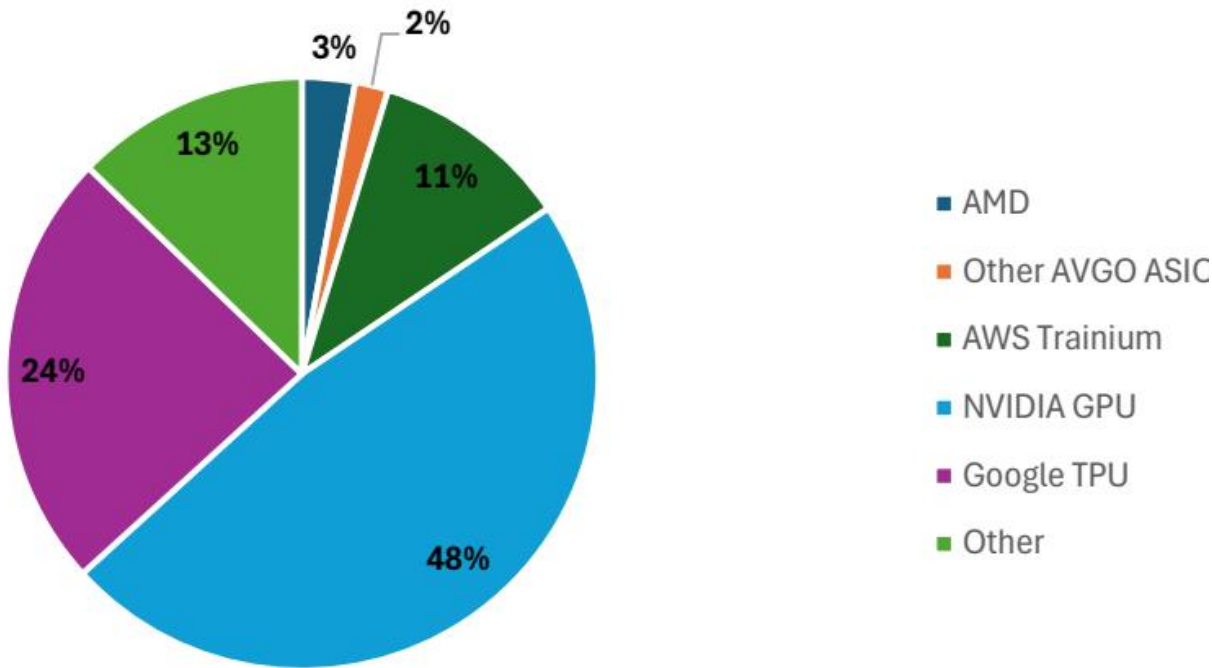
\- PCIe（Astera Labs、博通、迈威尔）：用于CPU-GPU和设备连接的现有服务器互连技术，正越来越多地通过PCIe结构交换机扩展到AI纵向扩展领域。Astera的Scorpio P和Scorpio X目前正瞄准这一机遇，特别是针对亚马逊Trainium及其他定制AI平台。我们认为，在原生AI结构广泛普及之前，PCIe将扮演过渡技术角色。

\- UALink（AMD主导的联盟；Astera Labs、迈威尔等）：一种专为AI纵向扩展设计的开放、内存语义互连技术。在超大规模云厂商、AMD、Astera Labs、迈威尔及其他行业合作伙伴的支持下，UALink旨在成为NVLink的主要开放替代方案。UALink规范现已获批，包括近期宣布的UALink 2.0更新，但商用芯片和大规模部署预计仍将从2027年开始。

2026年：市场开始扩大。不出所料，2026年标志着非英伟达纵向扩展机遇的开端。尽管鉴于英伟达在加速器领域的份额及其在交换式纵向扩展架构中的领先地位，NVLink仍将占据主导，但替代XPU正开始为第三方网络供应商创造重要机遇。替代XPU的出现为英伟达专有NVLink生态系统之外的网络供应商开辟了全新市场。虽然英伟达将通过NVLink继续占据纵向扩展支出的大部分，但我们在AMD、AWS Trainium及不断增长的定制ASIC生态系统中存在重大机遇，这些领域的网络标准仍在变化，多家供应商均可参与。

图表10：MS加速器单元份额预估

2026年加速器单元份额预估



图表 9

来源：MS

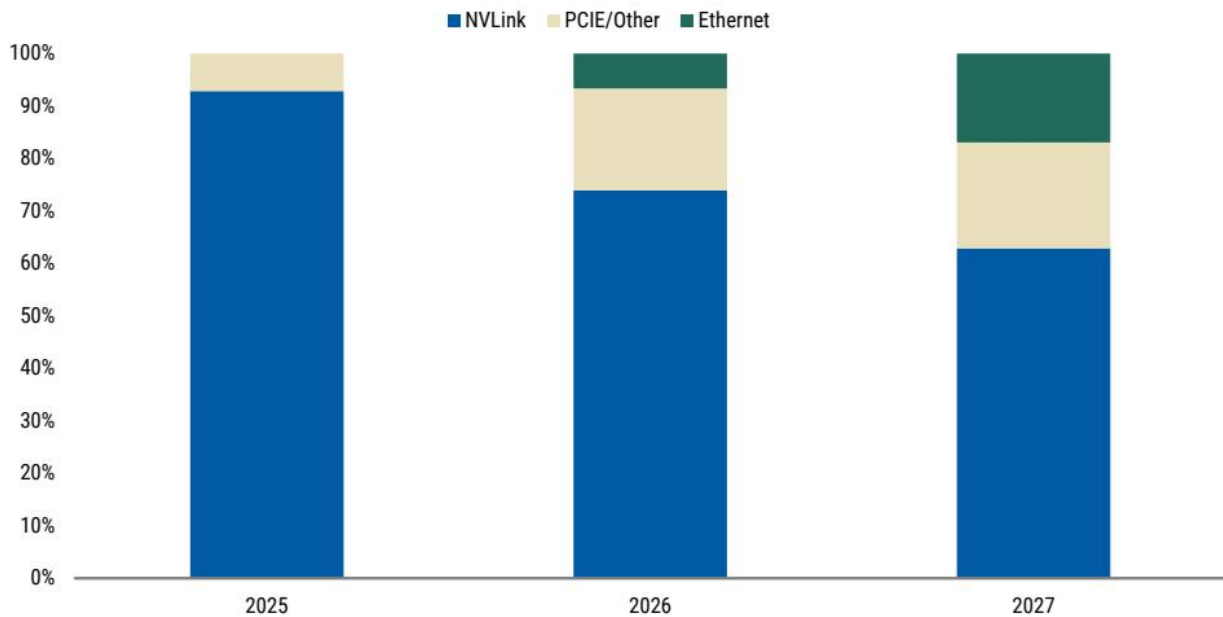
2026年最明确的非英伟达受益者是Astera Labs和博通。Astera正通过Scorpio-X为AWS Trainium 3提供基于PCIe的纵向扩展交换机，该产品已开始出货，并应在2026年下半年更显著地放量。我们认为这是迈向原生UALink之前的重要过渡。博通也通过AMD的MI400/Helios平台占据了有利位置，该平台中AMD使用基于以太网的UAL隧道技术，并采用博通的Tomahawk交换芯片。

展望2027年，我们预计非英伟达纵向扩展生态系统将进一步成型。主要路径包括以太网、UALink和NVLink Fusion，而PCIe可能仍将作为过渡性解决方案。关键争论在于客户将采用哪种协议。我们预计采用情况将由技术性能、软件及生态系统支持，以及支撑每个XPU平台的战略合作伙伴关系决定。

基于我们的XPU预测，我们预计PCIe在2027年仍将是最大的非英伟达纵向扩展结构，而以太网将成为增长最快的结构。PCIe的领先地位反映了Trainium，我们预计它将是明年最大的交换式非英伟达ASIC平台。以太网应通过AMD MI400/Helios平台的放量、博通支持的ASIC初始部署以及微软Maia的早期采用，开始在纵向扩展领域建立更重要的地位。博通和迈威尔作为以太网交换机供应商处于有利位置。PCIe也应继续快速增长，这得益于Tra

inium 3以及全球范围内PCIe/定制结构的更广泛采用，这将使Astera Labs受益，该公司已指出有超过十个客户参与其Scorpio纵向扩展平台。

图表11：交换式结构协议份额



图表 10

来源：MS 注：我们使用XPU单元预估来估算份额。我们假设MI400、微软Maia和博通XPU客户使用以太网UALink仍是非英伟达生态系统中的一个关键变量。虽然UALink规范现已获批，但关键制约因素是商用芯片和交换机的可用性。如果原生UALink交换机按时推出且性能良好，我们认为AMD和AWS可能成为最早采用者之一，从而为Astera Labs和迈威尔创造重要机遇。如果UALink延迟或客户偏好其他协议，博通的以太网方案和英伟达的NVLink Fusion生态系统将获得份额。最终，我们认为PCIe是一种过渡性结构。虽然PCIe部署在未来几年应会继续增长，但我们相信超大规模云厂商最终将转向开放的、专为AI构建的结构。至于最终是UAL还是以太网，仍有争议。

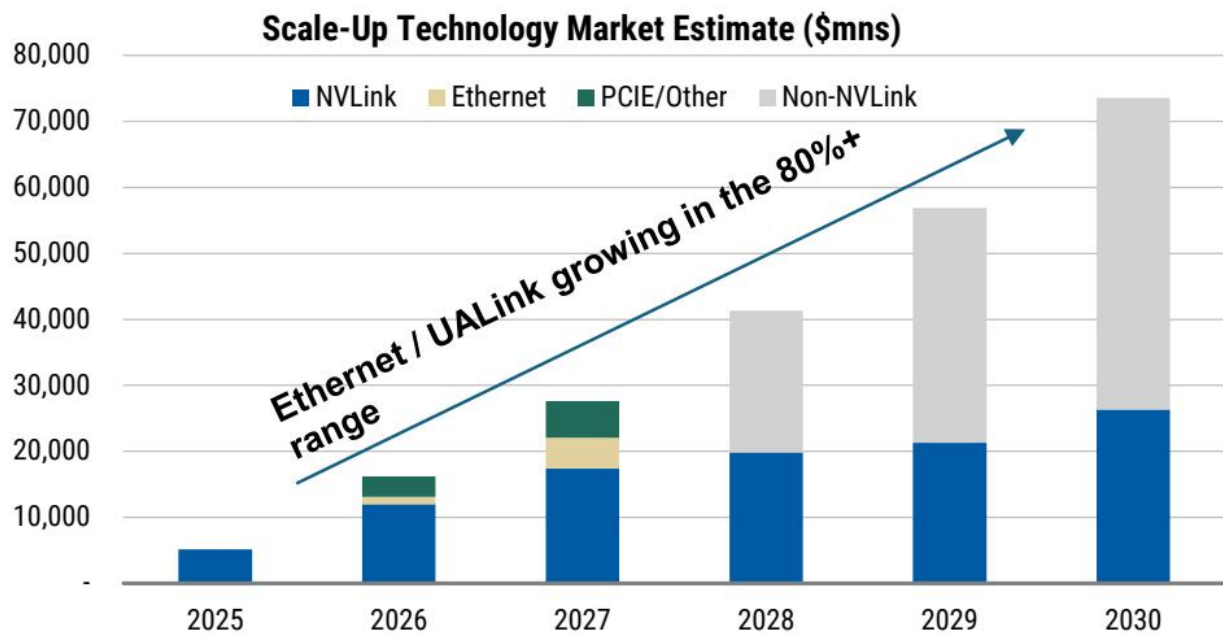
NVLink Fusion代表了英伟达将其生态系统扩展到英伟达GPU之外的战略。它使第三方CPU、XPU和定制ASIC能够直接连接到NVLink。Astera Labs和迈威尔都是生态系统合作伙伴，如果采用加速，它们将从中受益。迈威尔近期宣布与英伟达的战略合作伙伴关系，进一步巩固了其作为关键AI连接合作伙伴的地位。对于Astera来说，机遇来自于一个协议转换芯片，该芯片位于每个XPU旁边，将其原生协议转换为NVLink。与跨多个加速器共享的Scorpio-X不同，NVLink Fusion芯片与每个XPU一一对应，创造了一种不同的宏观环境模式，具有更低的平均售价但显著更高的附着率。管理层表示，尽管架构不同，但内容机会与Scorpio-X大致相当。根据现有公告，我们认为AWS将为Trainium 4采取双轨策略，同时支持UALink和NVLink Fusion。目前我们认为，对于整个生态系统而言，这可能仍将是一个较为小众的解决方案，但对英伟达无疑是增量，并且如果ASIC表现不佳，可能导致英伟达GPU采用率提高。

2028：市场开启。AMD MI系列平台、AWS Trainium、Microsoft Maia以及博通支持的ASIC等产品的放量，应会显著扩大英伟达之外的可寻址市场。我们持续看到以太网的巨大发展空间，尤其是在博通的ASIC客户放量并采用基于以太网的扩展解决方案之际。UALink是Astera Labs和Marvell最大的上行潜力来源。如果该标准在商业上准备就绪，并被AMD、AWS及其他定制XPU广泛采用，它有可能成为NVLink的领先开放替代方案。然而，我们认为市场远未尘埃落定，客户可能会并行评估UALink、以太网和NVLink Fusion，然后才收敛于一个首选架构。谷歌仍然是架构上的异类。其TPU架构依赖于基于ICI和OCS的环面拓扑，而非传统的交换式扩展网络。随着

AI集群持续扩展，这最终是否被证明具有优势，仍是一个重要问题。

非英伟达生态系统在很大程度上仍未确定。未来两年，超大规模云厂商和ASIC客户做出的架构决策将决定哪些网络结构能成为行业标准，为博通、Marvell和Aster Labs创造重大的蓝海机遇。

图表12：非NVLink网络结构将快速增长，但市场组合仍在变化之中



图表 11

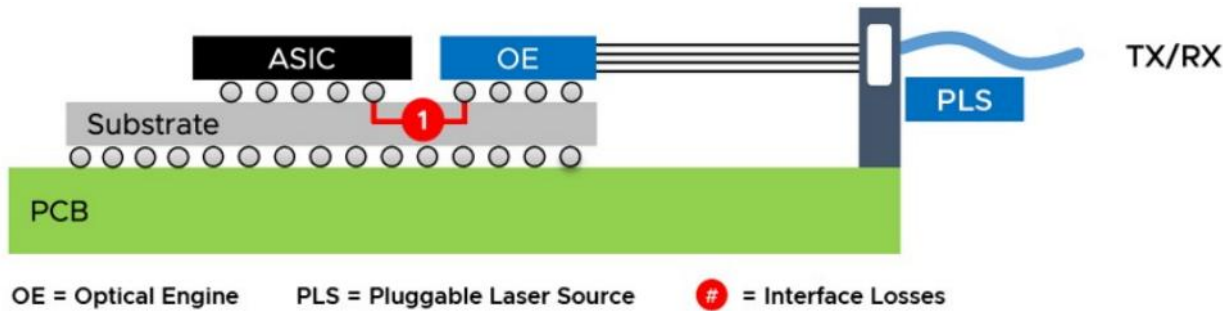
来源：Dell'Oro, MS。

当行业最终触及“铜墙”时，传输方式有哪些？

共封装光学（CPO）正成为AI数据中心网络的关键架构转变，其驱动力来自传统可插拔光模块日益增长的功耗、带宽和密度限制。AI集群需要跨机架的大规模扩展连接，但当今的交换机架构迫使高速电信号在电路板上传输15至30厘米才能到达前面板光模块。随着速率提升，这些电信号衰减更快，需要更先进的DSP、重定时器 and 校正电路来维持信号完整性。CPO通过将光学引擎移至与交换机ASIC相同的封装内来解决这一限制，将电路路径缩短至仅几毫米，从而能够使用低功耗短距离SerDes、简化信号处理，并提高前面板带宽密度。

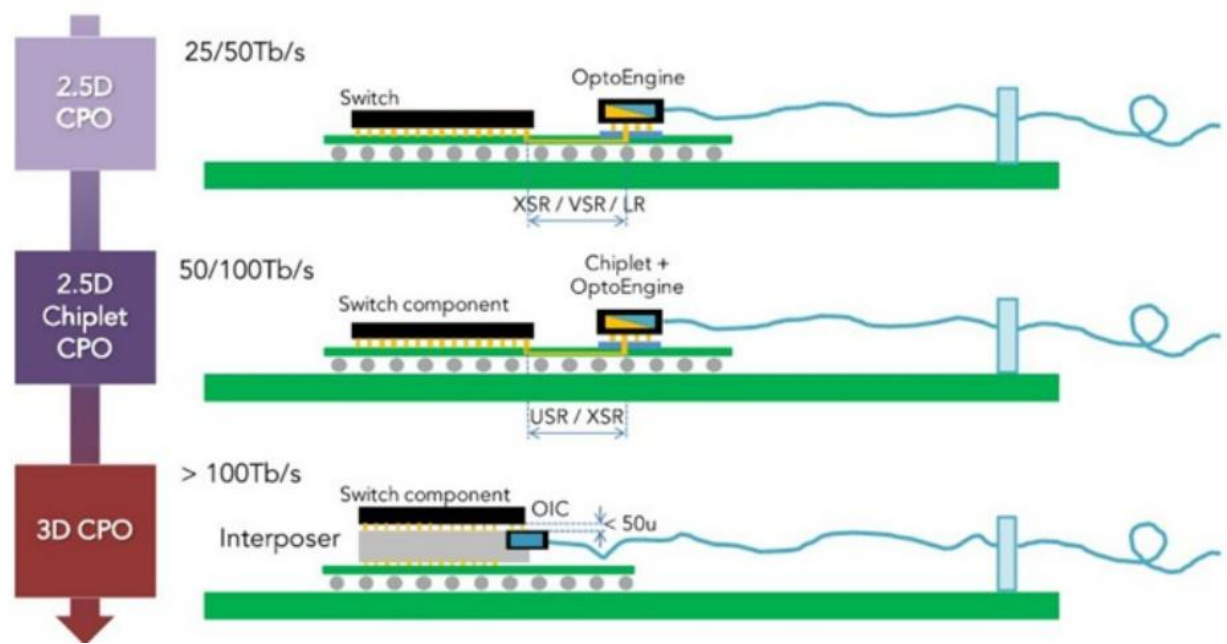
降低互连功耗是最切实的近期收益，CPO有可能将光学互连功耗降低约50-80%，同时释放前面板空间并减少对分立光模块的依赖。采用CPO还将价值转向那些能够掌控光学引擎、硅光子、外部激光器和先进封装的供应商，因为需要精确集成电子芯片、光子芯片、光纤阵列、激光器和热管理。关键参与者包括交换机平台领域的博通和英伟达；光学引擎和光子学领域的Lightmatter、Ayar Labs、Marvell/Celestial AI和POET；硅光子代工产能领域的台积电、格芯和高塔半导体；以及激光器供应领域的Lumentum、Coherent和Sivers。

来源：博通 图表13：CPO将光学引擎置于ASIC旁，减少接口损耗并缩短电路路径



图表 12

图表14：CPO将首先从2.5D CPO开始，但最终将演进至全3D CPO，可能要到2030年及以后

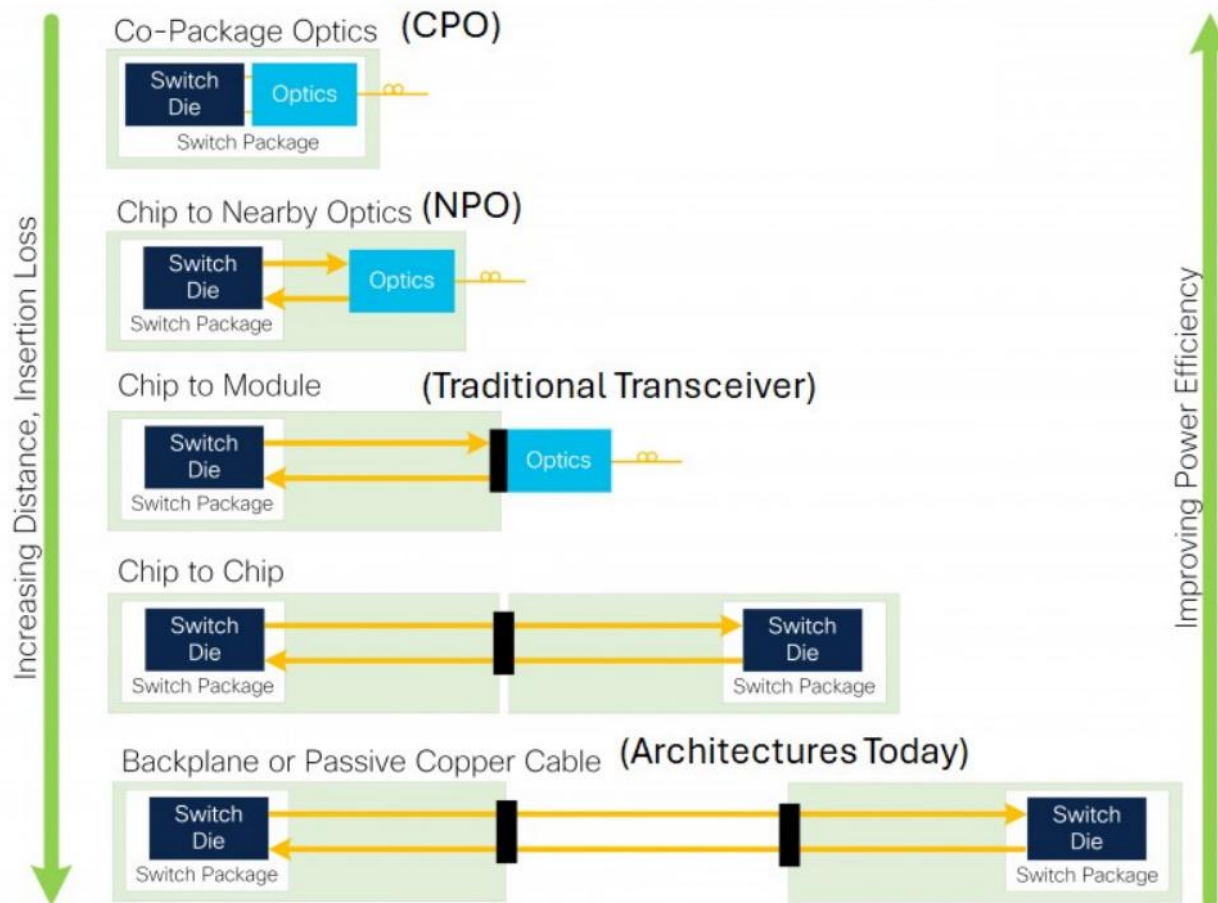


图表 13

来源：Fibermall。

近封装光学（NPO）介于可插拔和CPO之间，它将光学引擎移至靠近交换机或GPU ASIC的位置，但保持在ASIC封装之外。对于LITE和COHR等光学供应商而言，NPO的机会核心在于销售在1.6T和每通道200G速率下替代铜缆所需的核心光学构建模块，包括高功率连续波激光器、外部光源模块、基于InP的激光器、基于200G VCSEL的解决方案，以及可能更集成的光学引擎内容。客户兴趣似乎在非英伟达类架构中最强，这些架构需要解决铜缆传输距离、功耗和信号完整性限制，但可能尚未准备好接受全CPO所带来的更紧密的供应商耦合和制造复杂性。与CPO相比，NPO提供了更开放、更可维护的架构，因为光学器件可以保持插接式，或与GPU/XPU或交换机芯片分开采购，从而限制了锁定不确定性，并保留了更广泛的商业光学生态系统。其性能和能效可能低于全CPO，但显著高于前面板可插拔模块，这使得NPO成为一种可信的中间架构，并且随着扩展网络日益转向光学连接，它可能成为光学组件供应商具有吸引力的近期需求驱动因素。

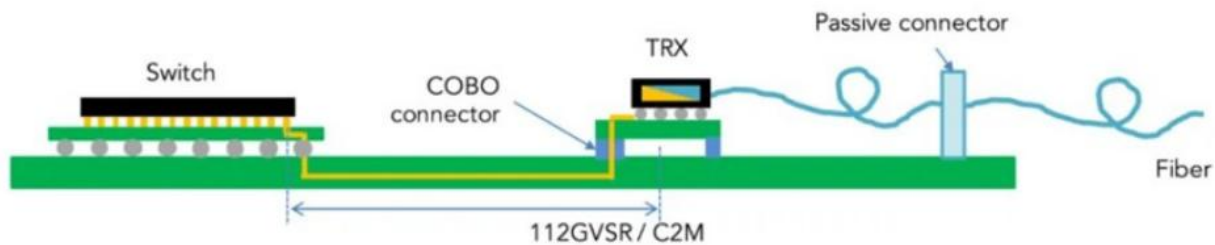
图表15：NPO将光学引擎移至计算封装附近，提高了传输距离和效率，同时保留了比CPO更可维护/更开放的架构/生态系统



图表 14

来源：思科。

图表16：NPO将光学引擎与交换机芯片解耦，然后将它们组装在同一系统板上



图表 15

来源：Fibermall。

有源铜缆位于数据中心互连频谱的中间位置，在传输距离、功耗和成本方面，性能高于无源DAC，低于光学解决方案。读者需关注两种架构：AEC使用重定时器、均衡和时钟数据恢复来恢复较长铜缆链路中的信号完整性；而ACC则采用一种功耗更低的信号再生方法，放大模拟信号，但消除抖动的能力较弱。AEC目前是主流的有源铜缆配置，因为它提供 stronger 的信号完整性，典型传输距离约为7至9米，支持机内和机架间AI连接；而ACC则更专注于约3米的较短机内链路，其优先考虑极低功耗和延迟。读者的相关性在于AI集群架构，其中铜缆在短距离扩展和部分横向扩展链路中仍具吸引力，因为当距离较短时，它能提供比基于激光的光模块更好的可靠性、更低的功耗和更低的总体拥有成本。

要求是可控的。与可插拔光收发器相比，AEC可将互连功耗降低约50%，体积和重量也远小于无源DAC。随着集群从400G向800G演进，1.6T商用化成为下一步，AEC正获得发展动力。在每通道200G速率下，传输距离可能从约7米压缩至接近5米，但价值主张反而增强，因为更高速率增加了对信号调理的需求，并推动有源线缆硅片的ASP提升。超大规模云商和NeoCloud的采用范围也越来越广，有源铜缆正成为高密度机架内及多机架部署的标准选项，客户希望借此避免光模块的成本、功耗和运维复杂性。从公司角度看，有源铜缆应被视为LPO、NPO和CPO的补充而非直接竞争，因为AI数据中心很可能根据距离、功耗预算、时延、可靠性和可维护性，采用

异构混合互连方案。随着距离增加和扩展域跨机架扩张，光互连仍将不可或缺，但有源铜缆应在机架内及近机架环境中保留重要地位，利好那些涉及重定时器、红驱器、线缆组件以及经过验证的有源线缆平台的供应商。

图17：ACC优先考虑机架内效率，而AEC以更高功耗和时延换取更远传输距离

有源铜缆 (ACC)



图表 16

- 纯模拟方案
- 极低成本、功耗、时延
- 机架内<2m铜缆 ■ 以功耗和时延为代价实现高性能



图表 17

- 1.6T下传输距离<5m

由ACC产品实现

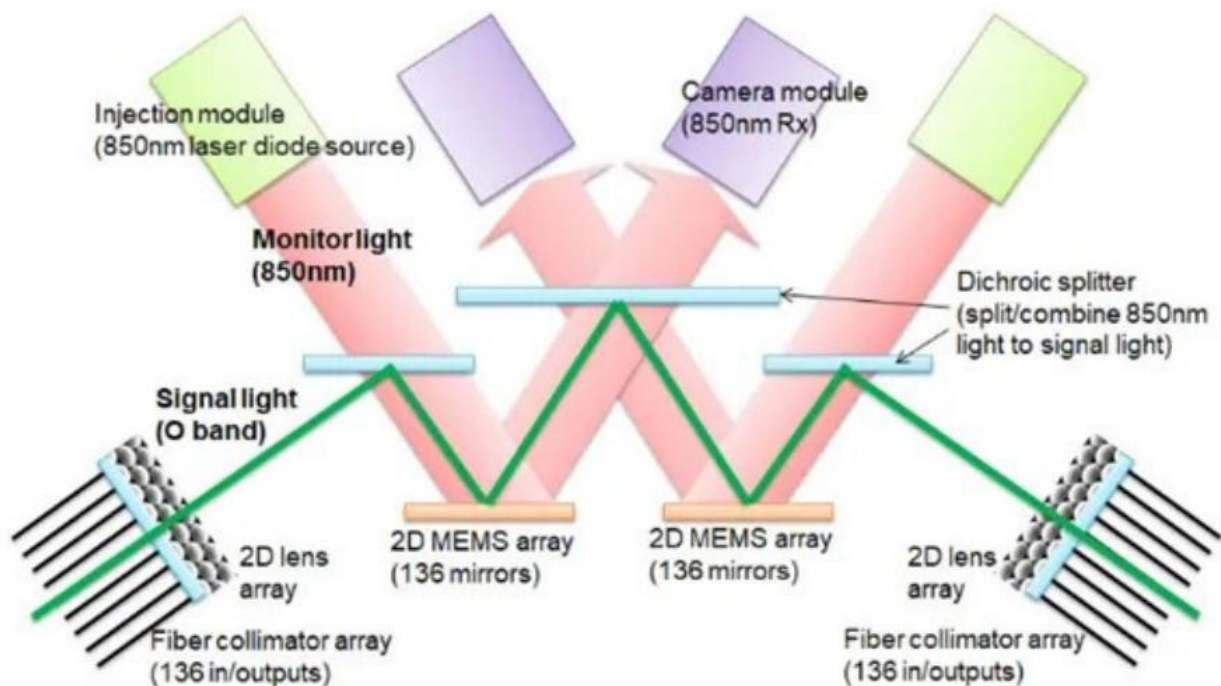
由AEC DSP产品实现

资料来源：Marvell

OCS（光电路交换）是面向AI集群的高效光网络层，它将光信号直接从一端路由到另一端，而非依赖EPS（电子分组交换）——后者需将流量转换为电信号在传统交换芯片内部处理。对读者的意义在于更低功耗、更低转发时延以及更好的长期升级宏观环境性，因为OCS通常能在不更换整个交换芯片的情况下支持更高速率。在流量模式相对可预测的AI训练环境中，OCS的采用最具说服力，适合扩展域POD、扩展网络上层以及大规模数据中心间传输——这些场景更看重带宽、功耗和网络TCO，而非超高速逐包重配置。在OCS内部，MEMS（微机电系统）是当前最成熟的技术架构，利用微型可移动镜面在端口间引导光信号；其优势在于比液晶方案切换更快

、插入损耗更低、量产准备更早，因此更适合近期超大规模部署。LCoS（硅基液晶）采用不同方法，通过电压控制液晶改变光信号在交换中的导向方式；其主要优势是预期使用寿命更长，可随时间推移改善拥有成本，但切换时延较慢，且制造仍需精密光学对准。波导型OCS和压电型OCS则更具未来导向：波导设计切换速度更快，但当前面临更高的插入损耗和成本；压电设计插入损耗极低，但成本高昂且成熟度不足。对光器件供应商而言，关键在于OCS将收入机会从收发器和CPO光源扩展到更高价值的系统和精密光学组件，包括MEMS镜面、LCoS交换元件、准直器阵列、校准系统、光束位移器及其他光学组件。LITE似乎更受益于基于MEMS的OCS，而COHR则更相关于基于LCoS的OCS及更广泛的精密光学组件。需求仍高度集中且执行难度大，但OCS应被视为可插拔光模块、NPO和CPO之外的补充增长方向，为光器件供应商提供另一条从AI网络增长中变现的路径，因为客户正在优化功耗、时延、升级灵活性和总拥有成本。

图18：谷歌的Palomar OCS凸显其在将光电路交换从实验室架构推向生产级数据中心网络方面的领先地位



图表 18

常见问题/辩论

CPO的最大障碍是技术本身，还是不愿被锁定在专有生态系统中？这里有几点考量：1) 供应商锁定，2) 成本，3) 可行性。我们注意到，传统上成本/可行性因素排在供应商锁定之前，但随着CPO方案日趋成熟，供应商锁定问题变得更加突出。铜缆和光收发器生态系统（就光收发器而言用于扩展网络）是多元化的，尽管供应链依然紧张，但当前其利润率远低于XPU供应商。因此，将更多宏观环境价值集中到XPU供应商手中通常被认为缺乏吸引力。此外，由于封装生态系统需要整合，第二大考量因素是可行性，即采用的不确定性/回报是否合理（例如，谷歌经常评论称，功耗节省不值得承担额外的质量/故障不确定性）。

CPO能否长期被规避？虽然今年我们在OFC上注意到超大规模云商对CPO存在明显抵触，但英伟达在其Vera Rubin Ultra设计介绍中推广采用Spectrum-6交换机的CPO方案，仍让读者对其前景保持乐观。我们指出，如果集群规模不重要，那么CPO的采用可以推迟很长时间。此外，如果仅传输大象流，OCS可能是一个更可靠的选择（即使有限制）。然而，如果你1) 希望能够在集群中扩展XPU，2) 遇到I/O问题，那么随着向跨机架集群发展，最终将需要从铜缆互连转向光互连。

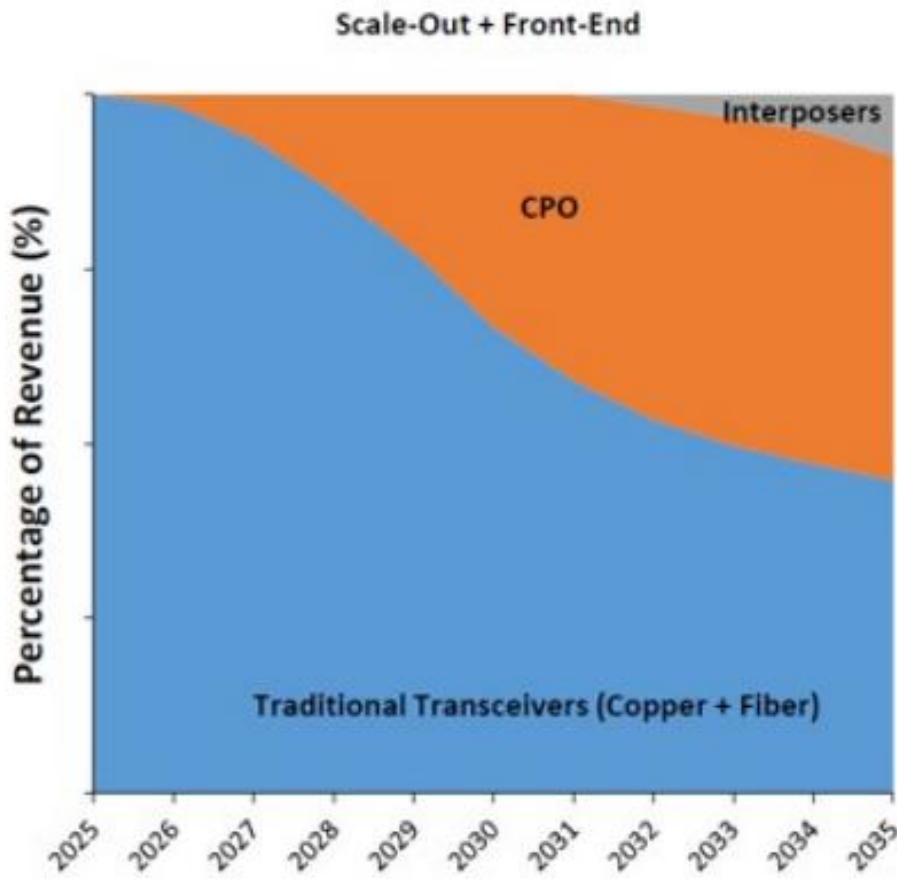
扩展以太网机会对品牌交换供应商真的有吸引力吗？总体而言，由于扩展网络内的需求相对简单——仅在GPU/XPU集群内传输流量——交换需求并不复杂。芯片速度需要很高，但软件可以更简化。这有利于采用更简化的交换方案，很大程度上可由白牌/蓝牌设备实现。因此，尽管扩展以太网机会的体量很大，但我们认为在2028年及以后的多机架解决方案出现之前，它对ANET等品牌供应商的吸引力并不大。

推理或推理集群是否需要同样大的扩展集群？总体而言，扩展集群的规模在训练中的重要性高于推理。原因是，在训练中，每个加速器都致力于解决同一个问题，需要高级同步和低延迟，这只能在扩展集群中实现。然而，前沿模型在推理时仍需要扩展网络中的100多个XPU，因此无论训练/推理的工作负载如何混合，关于扩展架构的讨论都将继续推进。

NPO / LPO / OCS 是否重要？

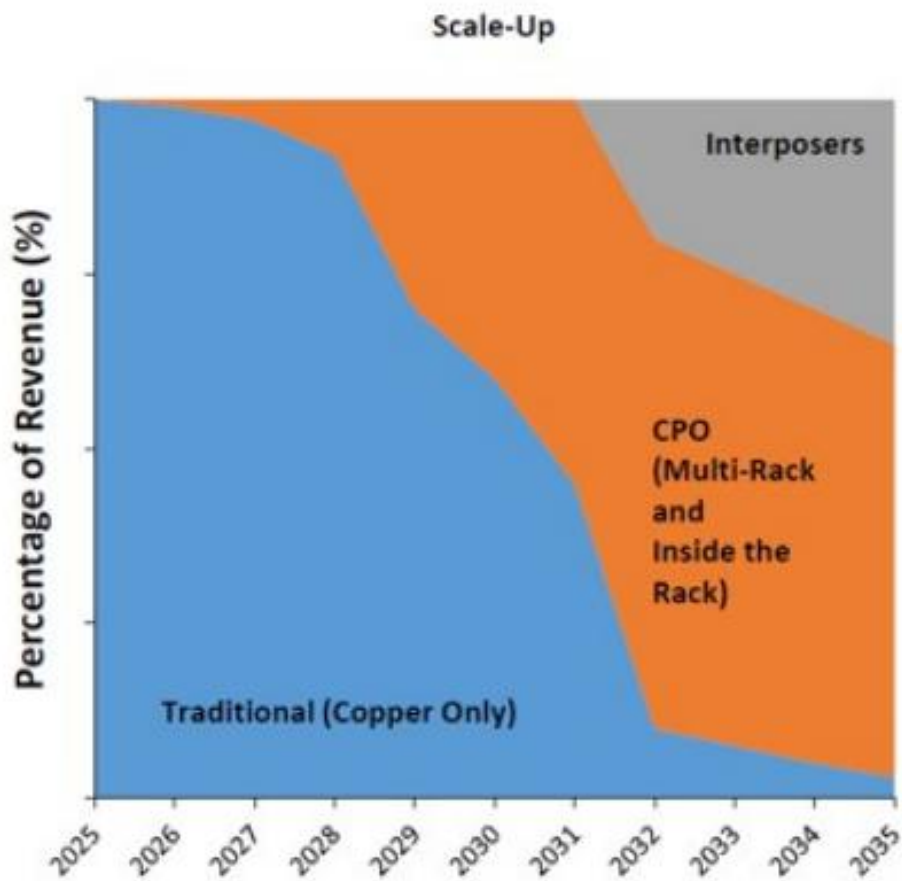
从更高层面看，不重要。
扩展网络中增量光学用例是积极的。过去几周，随着关于采用时间的问题再次出现，LITE、COHR、GLW 以及共封装光学（CPO）生态系统中的其他公司经历了显著波动。然而，争论采用时间线忽略了光学含量在很大程度上与带宽需求相关——即带宽越大，光学器件越多，无论其形式是共封装光学（CPO）、近封装光学（NPO）还是其他光学格式。尽管考虑到 NVDA 对 LITE、COHR、GLW 的股权研究中承诺的产能可能不会让一种需求立即被另一种需求取代，但我们确实认为这三家供应商仍是光学含量增加的受益者，尤其是在光学进入扩展域的情况下。

图表 20：铜缆最终会在扩展网络中达到极限，但这需要时间



图表 19

来源：650 Group。

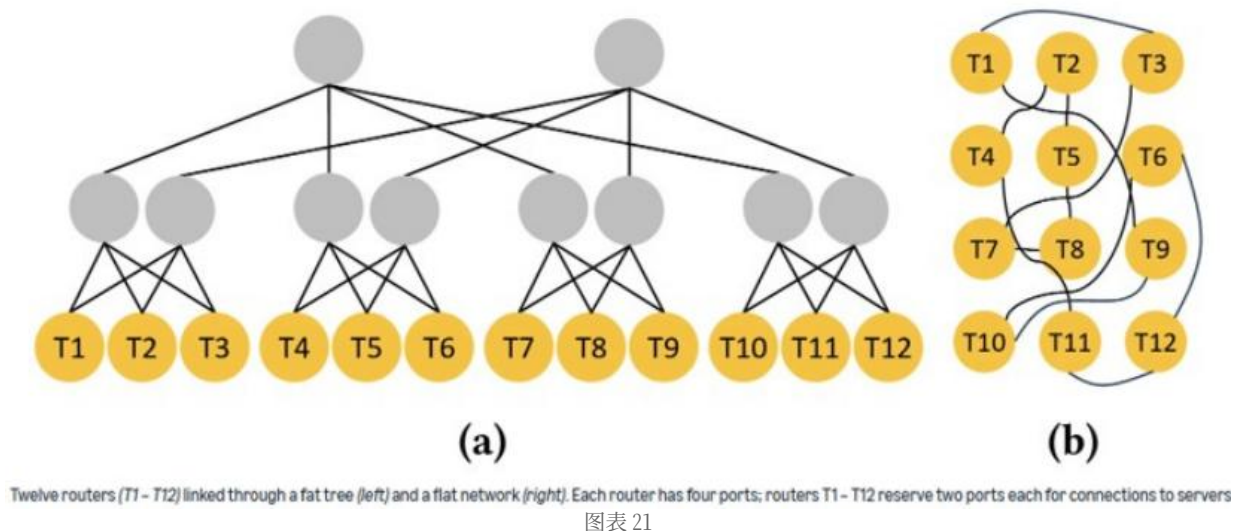


图表 20

亚马逊的弹性网络图（RNG）呢？简单描述一下，亚马逊在过去几周的一篇学术论文中提到，他们正在大部分数据中心部署一种新的网络架构，该架构摒弃了传统架构（如胖树或多层交换/路由），转向更扁平、更类似网格的网络，其中自适应路由和 ShuffleBox 有助于流量管理。这种网络设计需要大量的自适应路由/软件专业知识，这与近期历史趋势不同——过去增加了更多网络设备，但使用了更多开源软件。考虑到亚马逊在软件方面所做工作的价值以及其网络设计的专有性质，我们目前尚未看到亚马逊之外的大规模采用。

AWS 的 RNG（弹性网络图）架构标志着与传统胖树数据中心网络的重大转变，它用更扁平的准随机图取代了流量经过上层汇聚层的分层结构，旨在跨路由器创建更广泛的路径多样性。传统的胖树网络更容易路由，但需要额外的路由器层，可能在上层汇聚层附近集中拥塞，并且在重要路由器故障时更脆弱。RNG 使用准随机连接、ShuffleBox 无源光组件和 Spraypoint 路由，使扁平网络在生产规模下变得可行，将路由器数量减少 69%，吞吐量提升高达 33%，并预计网络设备电力消耗减少 40%。采用速度已从生产验证迅速推进到全球默认设计，AWS 的首个准随机生产网络于 2024 年底在都柏林附近上线，经过两次额外部署的完善，到 2026 年 4 月将成为全球大多数新 AWS 数据中心的默认架构。从初始部署到默认架构大约 18 个月的时间，表明对该设计的高度信心，并突显了 AWS 为支持 AI 规模基础设施而积极改造物理网络层的力度。

图表 21：传统胖树网络拓扑 (a) 与 AWS 更扁平的准随机图拓扑 (b)



来源：Amazon Science Blog

公司启示 / CPO 采用对每股收益的分析

2026 - 2027年：铜缆是主线。替代XPU的出现为NVIDIA专有NVLink生态系统之外的网络供应商创造了绿地机会。虽然NVIDIA将继续通过NVLink占据大部分扩展支出，但我们看到AMD、AWS Trainium和不断增长的定制ASIC生态系统存在重大机会，这些领域的网络标准仍在变化，多个供应商可以参与（参见解决方案是什么）。

ALAB：纯AI网络敞口；关注点从Scorpio转向生态系统广度。我们预计Scorpio将推动2026年下半年强劲增长，但读者的注意力已转向UALink的采用以及初始超大规模项目之外的客户多元化。我们继续将Astera视为AI连接领域最好的纯敞口之一，并对其将每加速器内容从IPO时约50-100美元扩展到超过1000美元的能力印象深刻。Scorpio X现已出货，提供了内容增长的下一主要阶段。铜缆到光学的过渡是一个重要的观察点，但我们不认为替代会很快发生。铜缆应在机架内保持有意义的空间，而Astera则通过小型收购和自主研发构建其光学路线图。近期执行仍集中在Scorpio和扩大客户群；光学提供了长期期权价值，而非核心研究主题的即时不确定性。

SMTC：铜缆寿命延长和线性光学的双重受益者。Semtech在连接过渡的两端都有敞口。CopperEdge以比基于DSP的AEC低90%的功耗延长短距离铜缆的使用，支持我们的观点，即铜缆的可行性比许多人预期的更持久。同时，FiberEdge和DirectEdge的TIA和驱动器受益于向800G、1.6T和线性光学架构的迁移。Semtech的组件补充了高质量的SerDes，而非与交换机或DSP供应商竞争，这使得公司能够在通道速率提升时受益，无论底层平台如何。收购HieFo增加了InP激光器和增益芯片，将Semtech从模拟前端组件扩展到面向3.2T、NPO和CPO应用的更完整光学芯片组。近期上行空间取决于将CopperEdge和FiberEdge的设计中标转化为收入；长期来看，HieFo可能显著增加每个光学模块的内容，并提升Semtech在供应链中的战略地位。

AVGO：规模化互联是XPU机遇中未被充分认识的延伸。博通的故事仍围绕定制XPU展开，但我们认为，伴随这些胜利，规模化互联内容存在可观的拉动机会。由于博通设计ASIC并拥有涵盖以太网交换机、PCIe、SerDes、NIC和光学的广泛产品组合，它处于有利位置，能够为其客户捆绑周边的连接架构。随着新的定制ASIC项目从芯片开发转向机架级部署，这为博通带来了优势。尽管博通对共封装光学（CPO）的采用持保守看法，但它在CPO和下一代交换领域仍是技术领导者。管理层认为，200G，并最终是400G的SerDes可以延长机架内铜缆的使用寿命，这支持了我们的观点，即大规模的CPO采用更可能在2028-29年左右发生。向外扩展客户可以更早采用CPO以节省电力，但其宏观环境性可能还不足以支撑广泛的转型。

MRVL：广泛的互联架构可选性，以光学为核心差异化因素。Marvell已在向外扩展光学领域占据领先地位，并正在所有三种潜在的规模化互联路径（UALink、ESUN和NVLink Fusion）上进行布局。其最近宣布与NVIDIA的战略合作，强化了Marvell在定制XPU、规模化互联和硅光子学领域的角色，而收购Celestial AI则增加了用于光学规模化互联的专用光子架构。Marvell支持多种互联架构的能力减少了对任何单一标准的依赖，而Celestial AI则提供了一条可信的路径，使公司在市场于2028年左右转型时，能够在商用光学规模化互联领域取得领先地位。关键争论在于执行——整合收购的技术并将其广泛的客户管道转化为批量部署。

CRDO (NC) 当前在AEC领域处于领先地位，光学正成为第二增长引擎。Credo凭借其ZeroFlap AEC产品系列，仍然是铜缆持久性最纯粹的研究标的之一。当前的收入基础主要仍是向外扩展，但随着UALink、ESUN和以太网这些架构开始放量，Blue Heron为Credo提供了直接的规模化互联可选性。Credo在光学领域的扩张也降低了最终从铜缆向光学过渡的不确定性。收购DustPhotonics、ZeroFlap光收发器以及新的光学DSP产品组合，扩大了公司在800G、1.6T和3.2T连接领域的布局。管理层预计2027财年收入增长超过80%，光学产品收入超过6亿美元，这使得光学成为一个有意义的第二增长引擎，而不仅仅是一种防御性对冲。关键的观察点在于，在维持核心AEC业务动力的同时，跨多个新产品类别的执行情况。

APH (NC)

2028年及以后：光学成为机遇。虽然光学进一步进入规模化互联的时间点尚有争议（我们认为采用将从28年开始，但由于Ultra Rubin的生产能力，进程会较慢），但光学最终将进入规模化互联这一事实更为确定。如果你想要更大的GPU/XPU集群规模，并希望解决最终的I/O瓶颈，网络构建者将不得不整合光学。随着我们在2029年及以后向Feynman和Interposer架构迈进，规模化互联中的光学将变得不可避免。

重建的LITE / COHR / GLW模型对CPO采用率进行了敏感性分析。虽然我们之前的LITE / COHR模型中已有CPO单项，但我们更精确地构建了这些模型，以反映CPO渗透率百分比。

GLW：最纯粹的、与架构无关的光学规模化互联研究方式，管理层明确将2028年定为可能的起点，并预计早期采用将呈现混合形态，而非简单的从铜缆到光学的二元过渡。在FAU、PMF、ELS光纤和GlassBridge中的无源光子学内容，在2D CPO、2.5D CPO和NPO中应保持相关性，同时公司对开放参考架构的支持有助于保持生态系统的广度，即使光学器件更靠近封装。

LITE：受益于规模化互联带宽超出可插拔模块有效支持范围所需的光学引擎和激光器内容，管理层称NPO为中间步骤，CPO是可能的下一代汇聚点。规模化互联光学产品预计将于2027年底开始出货，产品于2028年初上市，管理层将首个规模化互联机遇的规模定为初始向外扩展CPO的3-4倍，随着光学器件进入机架内部，通道机遇将大得多。

COHR：覆盖整个CPO/NPO组件堆栈的广泛业务，包括高功率连续波激光器、外部激光源模块、FAU、保偏光纤、隔离器和热电冷却器。管理层在规模化互联规模方面最为激进，将其描述为比向外扩展大数个数量级的机遇，同时其对跨InP、硅光子学和VCSEL解决方案的多种架构的支持，使公司无论客户是转向NPO、2D CPO还是更先进的2.5D CPO结构，都能从中受益。

KEYS：将KEYS上调至超配，作为对AI研究和架构多样化的研究标的，而非押注于特定架构。KEYS超过一半的收入来自研发/实验室用例，其AI收入（占收入百分之十几）有所增长，这不仅是因为研究周期缩短，还因为架构种类增加（例如以太网与InfiniBand）。总之，客户正在提升800G产能，加速1.6T研发，并已在规划3.2T，同时还在针对速度、功耗、密度、规模化互联和向外扩展架构进行优化。我们认为这种并发性很重要，因为它提高了测试强度，拓宽了KEYS可以服务的客户项目数量，并减少了对任何单一产品周期的依赖。更快的创新节奏和更大的系统复杂性，应能支撑比读者通常赋予测试测量领域的更长的增长跑道。鉴于所有这些架构的混合比例将不断增加，我们更倾向于研究架构的多样性，而非押注于某一种特定架构（因为架构之争不太可能在几年内解决）。我们认为，随着测试密度的增加和增量利润率的改善。

图表22：LITE：CPO向外扩展/规模化互联 FY28 调整后每股收益敏感性分析

资料来源：公司数据，MS

图表23：COHR：CPO向外扩展/规模化互联 FY28 调整后每股收益敏感性分析

资料来源：公司数据，MS

图表24：GLW：CPO向外扩展/规模化互联 FY28 调整后每股收益敏感性分析

资料来源：公司数据，MS

模型变更：公司情况更新

图表25：LITE：模型变更

资料来源：公司数据，MS

图表26：COHR：模型变更

资料来源：公司数据，MS

图表27：GLW：模型变更

资料来源：公司数据，MS



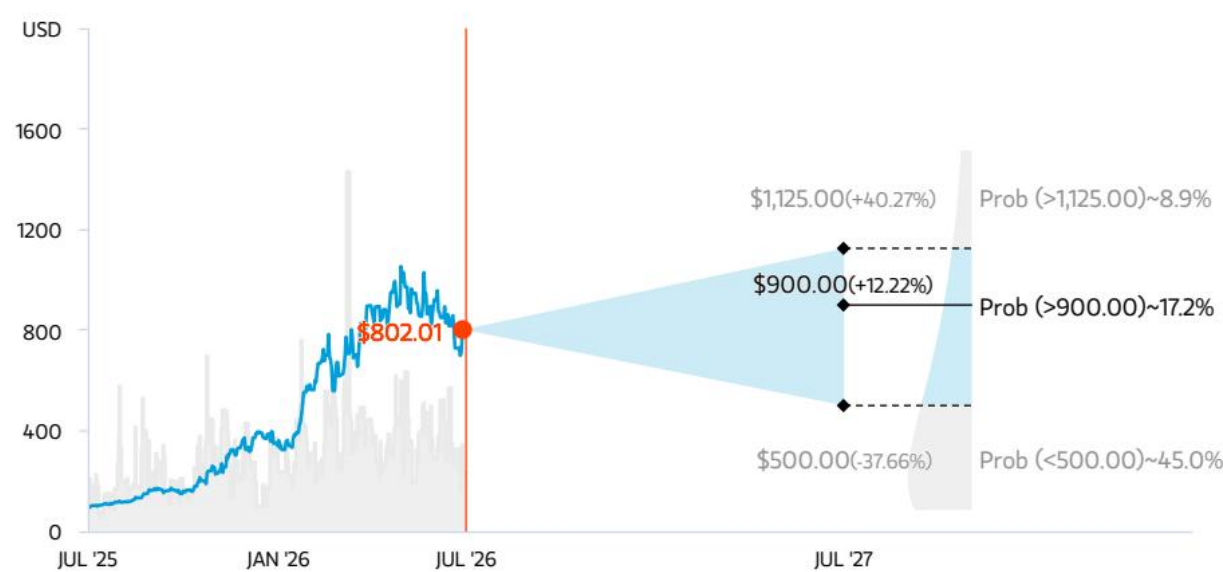
图表 22

不确定性回报 – Lumentum Holdings Inc (LITE.O)

AI更深入地融入基本假设，更大的CPO采用率是看涨情形

公司情况更新

不确定性回报图表及期权隐含概率（12个月）



图表 23

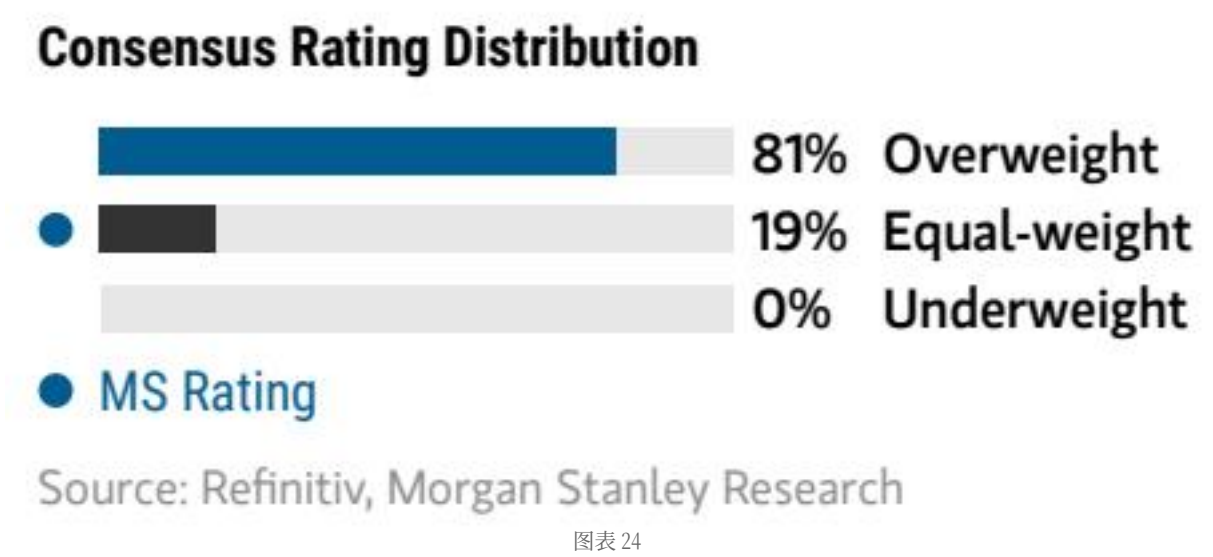
8/10

来源：Refinitiv、MS、MS Institutional Equities Division。我们看涨、基准和看跌情景发生的概率是根据截至2026年7月10日的期权市场隐含波动率数据估算的。所有数字均为公司在三个月或一年时间内达到情景价格以上的近似不确定性中性概率。在此查看期权概率方法说明

等权重观点：公司情况更新

- 数据通信业务布局具有吸引力，尤其是在客户群不断增长的情况下，但关于利润率贡献和对盈利能力的影响仍存疑问

- 关于OCS爬坡的幅度和时间线以及EML短缺持续期的关键问题依然存在
- 估值倍数上行空间可能有限，因为光学组件是受关税影响最大的板块之一，其复杂的制造工艺应较慢迁出亚洲，而LITE集中在泰国



图表 24

不确定性回报主题

长期增长：正面 [在此查看不确定性回报主题说明](#)

看涨情景：公司情况更新

1,125.00美元

~25倍 CY28 看涨情景盈利能力（~45美元）

在我们的看涨情景中，CPO渗透率高于预期。LITE能够在CY28实现约45美元的每股收益，因为多条业务线开始爬坡——包括CPO在规模化扩展/扩张中的采用率远高于早期预期。施加显著定价不确定性，并持续至CY28。鉴于增长前景，尤其是在规模化扩展方面，估值倍数保持溢价。

基准情景：公司情况更新

900.00美元

~30倍 CY28 市盈率（~30美元）

广泛的AI增长。EML、电信（DCI）、收发器、OCS和CPO业务同时爬坡。EML受限以及EML/OCS/CPO组合比例提高带来的利润率收益。鉴于AI资本支出，我们的估值倍数相对于历史交易区间存在溢价。

看跌情景：公司情况更新

500.00美元

20倍 CY28 看跌情景盈利能力（~25美元）

产品线爬坡困难。OCS和CPO未按预期时间表达达到预期。EML供需比预期更早达到平衡，给利润率带来不确定性。更多迹象表明EML将失去市场份额给CW（硅光）。估值倍数更接近传统区间。

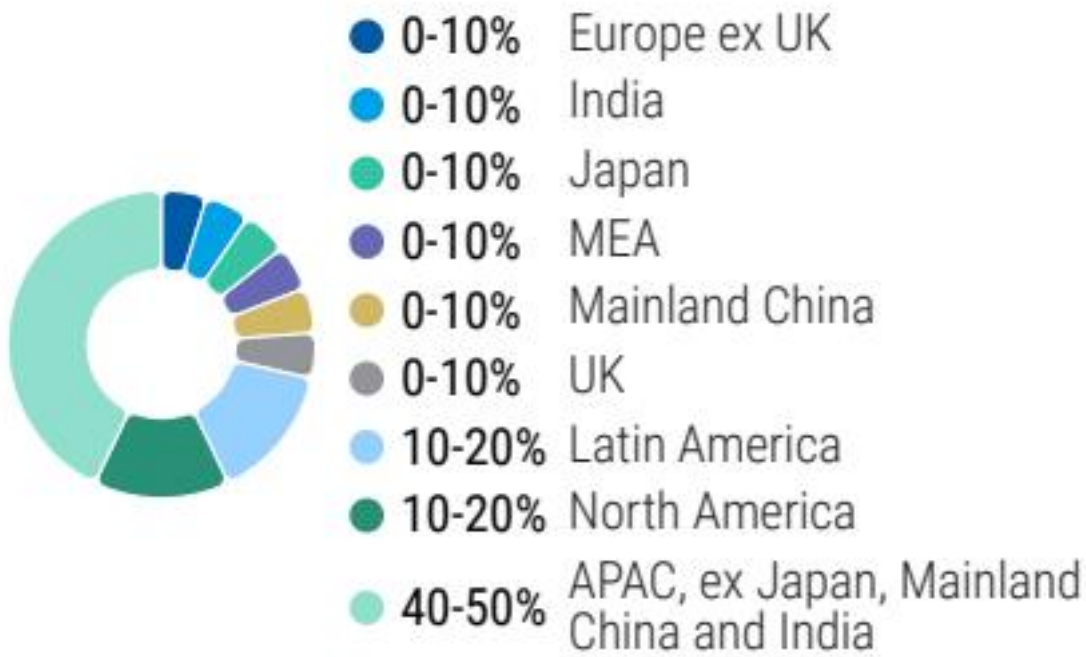
不确定性回报 – Lumentum Holdings Inc (LITE.O)

关键盈利输入

研究驱动因素

- 3D传感等机会仍处于早期阶段 • ROADM在中国部署仍处于早期阶段
- 作为整合者的定位，因为杠杆运用更加合理

全球收入敞口



图表 25



图表 26

来源：MS Estimate 在此查看区域层级说明

MS ALPHA 模型

来源：Refinitiv、FactSet、MS；1为最受青睐的五分位，5为最不受青睐的五分位

公司情况更新

上行不确定性

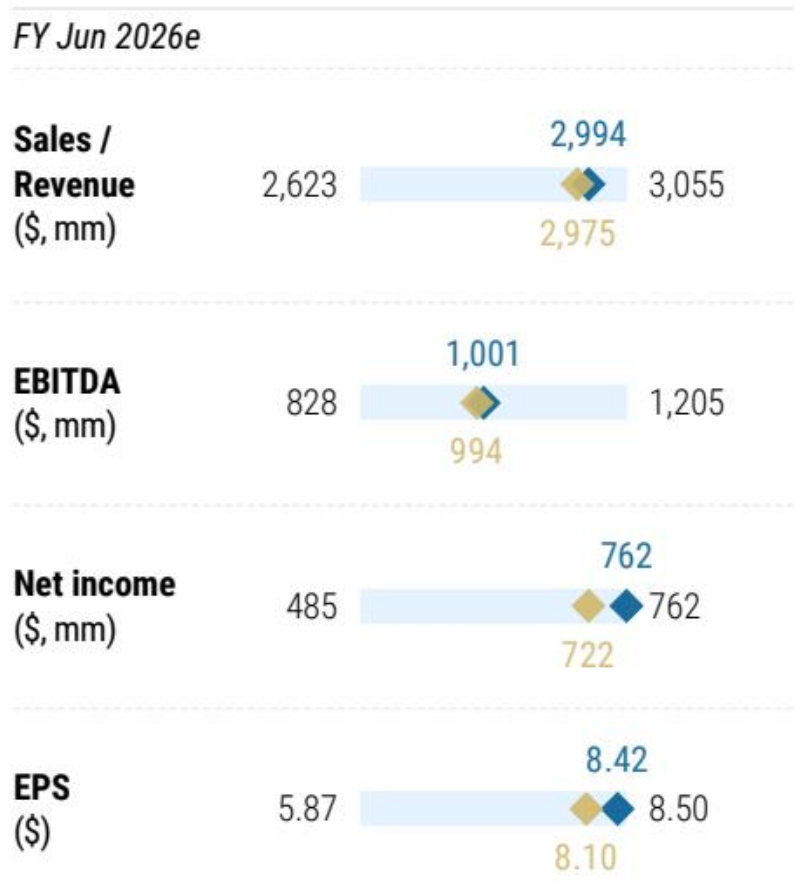
- 数据通信爬坡且收入组合比预期更具吸引力
- OCS快速爬坡，带来额外的收入/盈利来源
- AI需求保持强劲，使EML业务表现优异并推动盈利能力

节奏变化不确定性

- 因AI需求减少导致供应过剩，EML价格下跌
- CW抢占EML市场份额 • Cloud Light损害利润率改善能力 • 工业需求因宏观因素下降

持仓定位：公司情况更新

Refinitiv；MSPB内容。包含与MSPB持有的部分对冲产品敞口。信息可能与更广泛的市场趋势不一致或无法反映。
多空比率 = 多头敞口 / 空头敞口。行业占净总敞口百分比 = （特定行业：多头敞口 - 空头敞口） / （所有行业：多头敞口 - 空头敞口）。



图表 27

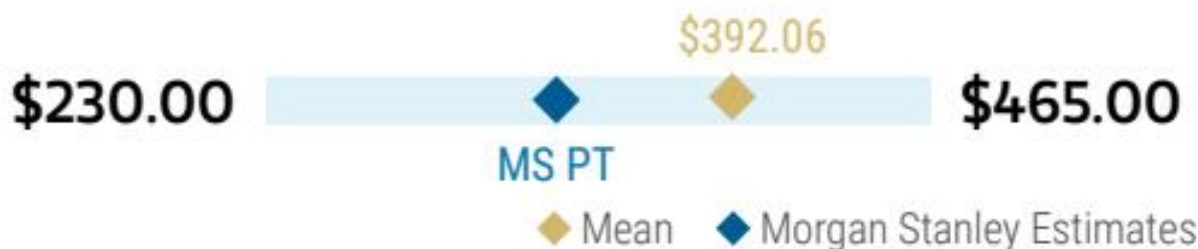
◆ 均值 ◆ MS 预估 来源：Refinitiv、MS

不确定性回报 – Coherent Corp (COHR.N)

随着产能上线，市场正在计入显著的利润率改善

公司情况更新

~28-30倍 基准 FY28e 每股收益（~11.50美元）。鉴于AI敞口，估值倍数相对于历史交易区间存在溢价，交易水平更接近AI可比公司。
来源：Refinitiv、MS



图表 28

不确定性回报图表与期权隐含概率（12个月）

来源：Refinitiv、MS、MS Institutional Equities Division。我们看涨、基准和看跌情景发生的概率是根据截至2026年7月10日的期权市场隐含波动率数据估算的。所有数字均为公司在三个月或一年时间内达到情景价格以上的近似不确定性中性概率。在此查看期权概率方法说明

等权重观点：公司情况更新

- 近期的AI/ML机会以及随着净利息支出降低带来的潜在盈利期权性
- 估值反映了终端需求的波动性，尤其是在更具挑战性的分析师日目标背景下
- 提升盈利能力的多个杠杆，包括毛利率改善和债务减少
- 相信长期增长机会，因为公司专注于差异化流程和多元化客户群，且对AI机会有显著敞口

不确定性回报主题

在此查看不确定性回报主题说明

看涨情景：公司情况更新

450.00美元 基准情景

~30倍 看涨情景 CY28 盈利能力（~15美元）

如果公司能够在数据通信领域获得市场份额，估值倍数将扩张；利润率提升至42%以上。每股收益能力考虑了COHR执行自救故事，并能够提高业务运营利润率。能够更有意义地参与CPO/OCS。

330.00美元 看跌情景

~28-30倍 基准情景 FY28 盈利能力 ~11.50美元

支出轨迹健康，但估值倍数受限于该领域的波动性。对分析师日目标的盈利能力给予更多认可。然而，鉴于终端市场的波动性，估值倍数上限为历史平均水平。盈利能力接近~11.50美元，鉴于AI敞口，估值倍数相对于历史交易水平存在溢价。

160.00美元

16倍 看跌情景 FY28 每股收益 ~10美元

由于产能过剩导致定价出现变化。COHR无法执行分析师日设定的愿景，限制了利息支出或利润率状况的变化。FY27起盈利增长微乎其微，导致估值倍数略高于该股五年最低点。

不确定性回报 – Coherent Corp (COHR.N)

关键盈利输入

研究驱动因素

- 中国内包的不确定性是什么？
- 3D传感对COHR来说是否仍是一个有吸引力的市场？
- COHR能否从Coherent获得超出预期的协同效应？
- 数据通信组件能否在AI领域抓住超常机会？

来源：MS Estimate 在此查看区域层级说明

MS ALPHA 模型

来源：Refinitiv、FactSet、MS；1为最受青睐的五分位，5为最不受青睐的五分位

公司情况更新

上行不确定性

- 通过退出业务或加速去杠杆降低利息支出
- 价格上涨有助于毛利率 - 1.6T AI机会爬坡快于预期，有利于利润率
- 业务中非数据通信部分的复苏

节奏变化不确定性

- 宏观逆风或由于关税难以实现价格上涨
- SiC市场竞争激烈 • AI建设暂停，由DeepSeek催化 • 数据通信领域的竞争不确定性

持仓定位：公司情况更新

Refinitiv;MSPB

Content。包含MSPB持有的部分对冲产品敞口。信息可能与更广泛的市场趋势不一致或无法反映。多空比率 = 多头敞口 / 空头敞口。行业占净敞口百分比 = (特定行业：多头敞口 - 空头敞口) / (所有行业：多头敞口 - 空头敞口)。

◆ 均值 ◆ MS 预估 来源：Refinitiv,MS

不确定性回报 – Keysight Technologies Inc (KEYS.N)

架构无关的AI研究标的

公司情况更新

我们的基准情景估值反映FY27基准每股收益约\$12的约33倍。关税影响已消除，使公司交易更接近2倍PEG。

来源：Refinitiv,MS

不确定性回报图与期权隐含概率（12个月）

来源：Refinitiv,MS,MS机构公司部。牛市、基准和熊市情景发生的概率是根据截至2026年7月10日期权市场的隐含波动率数据估算的。所有数字均为公司在三个月或一年时间内达到情景价格以外的近似不确定性中性概率。在此查看期权概率方法说明

超配逻辑：公司情况更新

■ 架构可选性是核心AI主题。随着AI网络在以太网、InfiniBand、铜缆、可插拔、LPO、NPO和CPO中演进，KEYS受益，更多架构驱动更多测试需求。■ AI上行空间伴随较低波动性。AI收入正在快速规模化，但KEYS也获得来自航空航天与国防、半导体测试和无线领域的持久支撑，减少了对单一资本开支周期的依赖。

■ 更好的增长转化为更好的利润率。积压订单转化、更高的测试密度、软件组合和收购应支持持续的盈利修正和经营杠杆。

来源：Refinitiv,MS

不确定性回报主题

新数据时代：正面 长期增长：正面

在此查看不确定性回报主题描述

牛市情景：公司情况更新

约38倍 牛市情景FY27e盈利潜力（约\$13）

\$500.00 基准情景

AI机遇变得比预期更有意义，需求复苏加速，推动EPS增长超过20%。牛市情景盈利潜力约\$13反映公司能够持续实现两位数营收增长，使EPS增长接近高十几。基于无线和航空航天与国防的多年周期。继续以接近2倍PEG交易，与历史水平一致，但基于更高的EPS增长。

约33倍 FY27盈利潜力（约\$12）

\$400.00 熊市情景

AI数据中心、6G、航空航天与国防和半导体测试的广泛强势支持超模型增长，而更高的测试密度和更强的组合推动健康的增量利润率。以33倍我们\$12的EPS预估对KEYS估值，得出\$400的基准情景，与十几的EPS增长概况和约2倍的隐含PEG一致。

\$220.00

约20倍 熊市情景FY27盈利潜力（约\$11）

AI架构不确定性减缓部署并限制测试密度上行空间，而AI增长在航空航天与国防、半导体和无线能够提供足够抵消力量之前正常化。更高的资本开支强度和获取份额的折扣对利润率构成不确定性，将公司推回周期性测试与测量倍数。

不确定性回报 – Keysight Technologies Inc (KEYS.N)

关键盈利输入

研究驱动因素

5G研究，研发预算

全球收入敞口

来源：MS预估 在此查看区域层级说明

MS ALPHA模型

来源：Refinitiv,FactSet,MS；1为最高偏好五分位，5为最低偏好五分位

公司情况更新

上行不确定性

- 6G支出早于预期开始
- AI需求在组合观察中扩大
- 全球航空航天与国防研究显著增加
- Spirent具有增值效应

节奏变化不确定性

- 宏观宏观环境/需求逆风延长，限制无线/EISG复苏
- 收购失败
- 供应链费用上升限制运营支出杠杆

持仓定位：公司情况更新

Refinitiv;MSPB

Content。包含MSPB持有的部分对冲产品敞口。信息可能与更广泛的市场趋势不一致或无法反映。多空比率 = 多头敞口 / 空头敞口。行业占净敞口百分比 = (特定行业：多头敞口 - 空头敞口) / (所有行业：多头敞口 - 空头敞口)。

均值 MS预估 来源：Refinitiv,MS

不确定性回报 – Corning Inc (GLW.N)

预期利润率杠杆和规模化机遇推动公司走向牛市情景

公司情况更新

我们的基准情景估值反映FY28基准盈利潜力约\$5.1的约35倍。鉴于AI大趋势，我们的倍数代表对GLW过去10年传统交易区间的溢价。

公司情况更新

来源：Refinitiv,MS

不确定性回报图与期权隐含概率（12个月）

来源：Refinitiv,MS,MS机构公司部。牛市、基准和熊市情景发生的概率是根据截至2026年7月10日期权市场的隐含波动率数据估算的。所有数字均为公司在三个月或一年时间内达到情景价格以外的近似不确定性中性概率。在此查看期权概率方法说明

等权重逻辑：公司情况更新

- 产生大部分盈利的显示业务高效运营。额外的汇率相关提价支持利润率。 ■
- 光通信业务随着运营商光纤部署回升而恢复增长，并受益于AI数据中心对光纤的需求。 ■
- 消费业务复苏缓慢，尤其鉴于较弱的宏观环境

不确定性回报主题

定价能力：正面 长期增长：正面 在此查看不确定性回报主题描述

牛市情景：公司情况更新

约35倍 28e MSe 牛市情景核心EPS (\\$6.5)

\\$230.00

盈利超预期由高于预期的利润率/CPO采用驱动；太阳能利润率显著改善。我们的牛市情景反映Springboard的显著上行空间以及对太阳能/CPO/光子学机遇的更大认可，随着太阳能阴霾迅速消散，利润率传导更大，CPO采用高于预期。同时计入未知美国制造项目的上行空间。鉴于AI机遇，对历史交易区间溢价。

基准情景：公司情况更新

\\$180.00

约35倍 28e 基准盈利潜力

继续看到光通信需求上行空间；CPO到2028年具有实质性。GLW仍良好暴露于各种长期结构性趋势，光纤传导至利润率略好于预期。在此情景下，FY28e核心EPS预计为\\$5.1。鉴于加速增长和AI机遇，我们的倍数代表对GLW过去10年传统交易区间的溢价。

熊市情景：公司情况更新

\\$72.00

约16倍 熊市情景28e EPS (\\$4.5)

AI支出节奏变化。总体而言，增长因宏观逆风面临挑战，尤其在消费相关业务中；AI支出因瓶颈或支出谨慎而缩减。在此情景下，FY28e核心EPS预计为\\$4.5。16倍倍数接近GLW自2010年以来的平均交易区间。

不确定性回报 – 康宁公司 (GLW.N)

关键盈利输入

研究驱动因素

- 服务提供商的光纤部署
- 消费者支出（移动设备、电视）
- 核心技术（玻璃、陶瓷、光学物理）在更多终端市场/垂直领域（如汽车玻璃）的增量采用

全球营收分布

来源：MS 估算 在此查看区域层级说明

MS ALPHA 模型

来源：Refinitiv、FactSet、MS；1 为最受青睐的五分位，5 为最不受青睐的五分位

公司情况更新

上行不确定性

- AI 资本支出数据点持续加速
 - 随着更多进入数据中心机会，光纤业务利润率改善
- CPO 采用超出预期
- 晶圆上的太阳能积压迅速消散

节奏变化不确定性

- 光纤部署 / AI 计划延迟
- 规模化中发现 CPO 的替代方案
 - 宏观扰动挑战定价/利润率、现金流生成
 - 显示业务中定价纪律消散

持仓定位：公司情况更新

来源：Refinitiv；MSPB 内容。包含与 MSPB

持有的部分对冲产品敞口。信息可能与更广泛的市场趋势不一致或无法反映。多空比 = 多头敞口 / 空头敞口。行业占净总敞口百分比 = （对于特定行业：多头敞口 - 空头敞口） / （所有行业：多头敞口 - 空头敞口）。

- 均值
- MS 估算

来源：Refinitiv、MS

不确定性回报参考链接

- 查看期权概率方法论说明 - Options_Probabilities_Exhibit_Link.pdf
- 查看不确定性回报主题说明 - RR_Themes_Exhibit_Link.pdf
- 查看区域层级说明 - GEG_Exhibit_Link.pdf
- 查看主题/敞口方法论说明 - ESG_Sustainable_Solutions_External_Link.pdf
- 查看 HERS 方法论说明 - ESG_HERS_External_Link.pdf